基于 OpenCode 的数学研究多智能体协同平台设计文档

核心构想：

OpenCode 为主平台 + 调度器是 Agent + 多数学子 Agent（Numina、AlphaEvolve 等）+ 面向数学研究 + 非问题驱动 + 无固定路由规则。

基于 OpenCode 的数学研究多智能体协同平台

系统设计文档

1. 项目概述

本项目构建一个**面向数学研究场景的多智能体协同系统**，以 OpenCode 为统一运行与交互平台，通过**智能调度 Agent** 动态组织多个专业化数学子 Agent 协同工作，支持**开放式、探索式、非问题驱动**的数学研究行为。

系统不依赖固定规则或题型分类，而是由调度 Agent 自主理解研究意图、动态选择工具、迭代推进研究，实现类人化的数学探索、推导、验证、构造与形式化。

2. 设计目标

1. 支持**非问题驱动**的数学研究输入：公式、猜想、思路、草稿、定义、片段等。
2. 以 OpenCode 为统一环境，提供稳定沙箱、代码执行、上下文持久化。
3. 调度决策完全由**智能调度 Agent** 完成，无硬编码规则。
4. 集成专业化数学子 Agent，包括符号计算、结构进化、自动证明、数值验证等能力。
5. 支持多轮迭代、自我修正、深度探索、结果交叉验证。
6. 可扩展、可插拔、支持未来新增数学子 Agent。
7. 输出结构化研究过程：推导、结论、思路、建议、验证记录。

3. 系统架构总览

3.1 整体架构

系统采用 **主平台 + 中央调度 Agent + 子 Agent 集群** 的三层架构：

1. **OpenCode 主平台层**

提供统一环境、上下文管理、代码沙箱、执行引擎、数据存储。

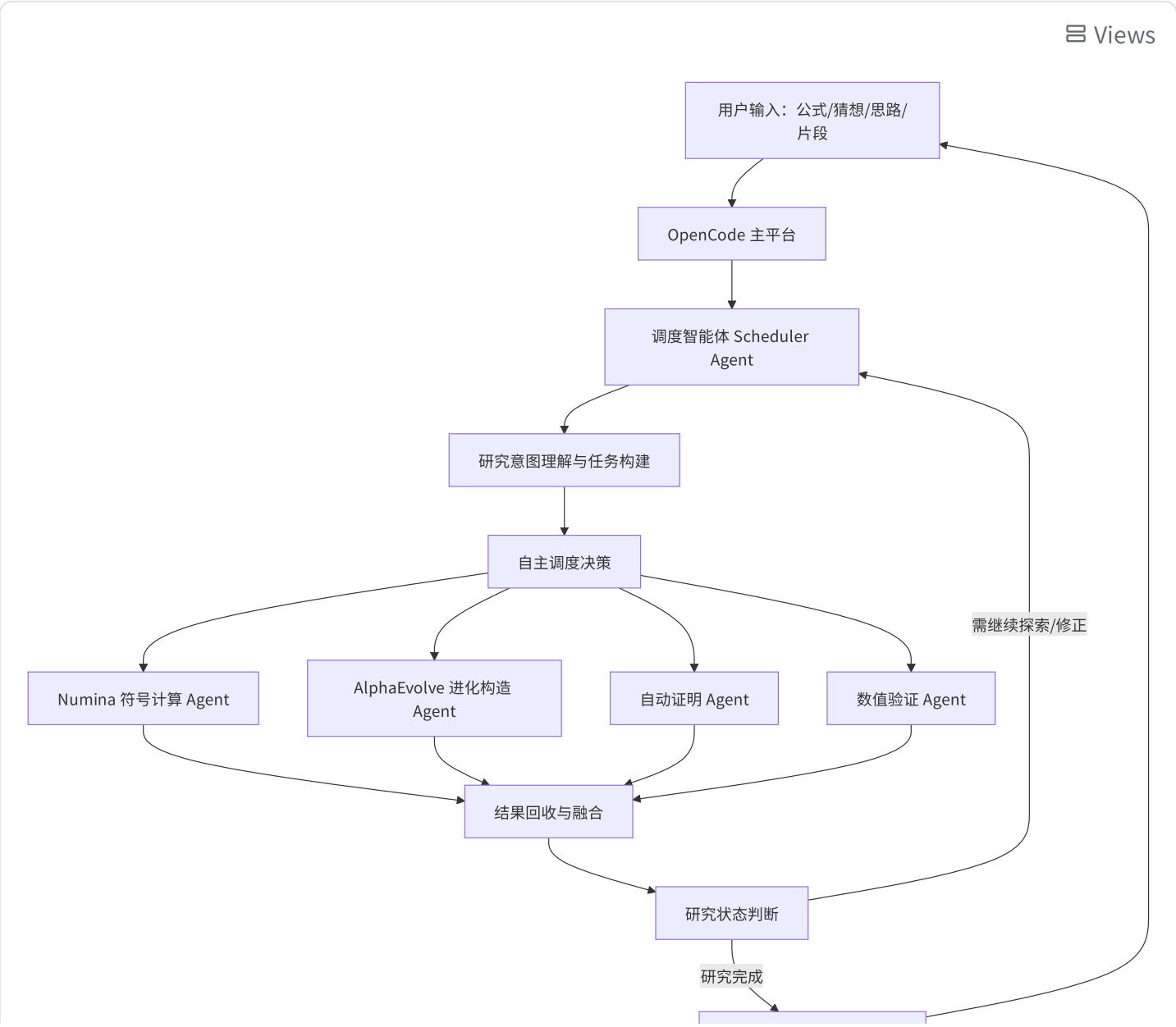
2. **调度智能体层（核心大脑）**

理解研究意图、自主决策、调度子 Agent、整合结果、控制研究流程。

3. **数学子 Agent 层**

专业化数学能力单元，包括符号计算、进化探索、自动证明、数值验证等。

3.2 架构图（可直接复制）



4. 模块详细设计

4.1 OpenCode 主平台模块

职责：

- 统一交互入口
- 上下文持久化（研究历史、推导链、变量状态）
- 代码沙箱与安全执行环境
- 子 Agent 通信总线
- 结果存储与日志记录
- 研究过程可视化

核心能力：

- 多轮对话上下文管理
- 数学表达式解析与格式化
- 代码执行与符号计算环境
- 插件化子 Agent 接入

4.2 调度智能体（Scheduler Agent）—— 核心

定位：系统大脑，无固定规则，全智能决策。

功能：

1. 理解用户输入的**数学研究意图**

（不是解题，是探索、化简、构造、验证、推广、形式化）

2. 自主判断需要哪些数学能力
3. 动态选择子 Agent、调用顺序、并行/串行策略
4. 接收多源结果，进行融合、校验、冲突解决
5. 判断研究是否充分、是否需要继续探索
6. 生成结构化研究过程与最终结论

7. 控制整个研究流程的迭代与终止

不做：

- 不做固定 if-else 路由
- 不按题型分类
- 不由人工规则控制调度

4.3 数学子 Agent 设计

4.3.1 Numina 符号计算 Agent

- 代数化简、方程求解、微积分运算
- 符号推导、公式变形、恒等式验证
- 多项式、级数、积分变换

4.3.2 AlphaEvolve 进化构造 Agent

- 数学结构自动生成
- 猜想构造、反例搜索
- 优化搜索、进化探索
- 模式发现与推广

4.3.3 自动证明 Agent

- 形式化验证
- 定理证明、步骤检查
- 逻辑校验

4.3.4 数值验证 Agent

- 数值模拟、验算
- 大范围数值测试
- 趋势与规律发现

5. 工作流程设计（数学研究版）

1. 用户输入任意数学内容（非问题驱动）
2. OpenCode 平台接收并维护上下文

3. 调度 Agent 理解研究意图
4. 调度 Agent 自主决策调用哪些子 Agent
5. 子 Agent 并行/串行执行专业计算
6. 结果回收 → 融合 → 校验
7. 调度 Agent 判断：
    - 继续探索？
    - 需要补充计算？
    - 需要换工具？
    - 研究是否收敛？
8. 循环迭代直到研究充分
9. 生成完整推导、结论、思路、建议
10. 返回给用户

特点：开放、循环、智能、无固定路径。

6. 技术特点

1. **非问题驱动**

支持真实数学研究，不只做题。

2. **Agent 化智能调度**

无硬编码规则，完全由调度 Agent 自主决策。

3. **多专家协同**

符号计算 + 进化搜索 + 证明 + 数值验证，强强联合。

4. **迭代式研究**

像人一样不断思考、试错、深化。

5. **OpenCode 统一基座**

稳定、可执行、可扩展。

6. **高扩展性**

新增子 Agent 即插即用。

7. 应用场景

- 数学猜想探索
- 公式推导与化简
- 新结构/新对象构造
- 定理验证与反例寻找
- 数学研究思路辅助
- 符号计算与数值验证联合
- 论文推导辅助

8. 扩展性设计

- 支持接入任意新数学子 Agent
- 支持多模态输入（公式、文字、代码、图像）
- 支持长期研究会话
- 支持研究过程导出为论文片段
- 支持与形式化系统（Lean/Isabelle）对接

9. 总结（可直接写在文档最后）

本系统以 OpenCode 为基座，通过智能调度 Agent 动态组织多个专业化数学子 Agent，构建了一套**适用于真实数学研究、非问题驱动、可迭代探索、高度智能化**的多智能体协同平台。系统摆脱固定规则限制，模拟人类数学研究思维，为数学研究提供强大的自动化辅助能力。

你要我继续给你做：

1. **调度 Agent 的完整版系统提示词（研究专用）**
2. **接口设计文档**
3. **论文版本（更学术）**
4. **PPT 架构页**

你要哪个？我直接给你写好。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）